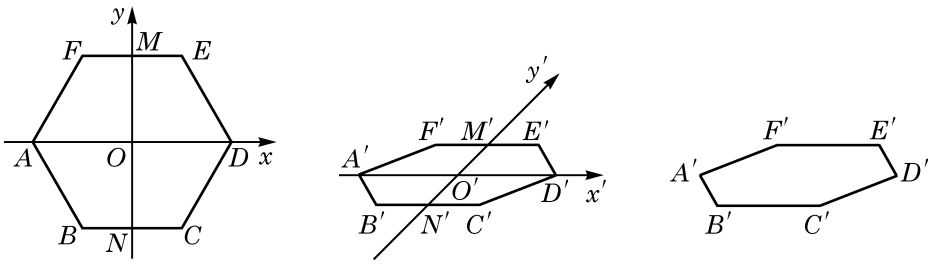
中，取 AD 所在直线为 x 轴，取线段 AD 的对称轴 MN 为 y 轴，两轴相交于点 O. 在图 10-1-15(2)中，画相应的 x' 轴和 y' 轴，两轴相交于点 O'，且使 $\angle x'O'y'=45°$.

(2) 在图 10-1-15(2)中，以 O' 为中点，在 x' 轴上取 $A'D'=AD$，在 y' 轴上取 $M'N'$，使 $M'O'=N'O'=\frac{1}{2}MO$. 以 M' 为中点画 $E'F'$ 平行于 x' 轴，并使 $E'F'=EF$；类似地，再以 N' 为中点画 $B'C'$ 平行于 x' 轴，并使 $B'C'=BC$.

(3) 顺次连接 A'、B'、C'、D'、E'、F'、A'，所得到的六边形 $A'B'C'D'E'F'$ 就是水平放置的正六边形 $ABCDEF$ 的直观图. 画好图后，要擦去辅助线，如图 10-1-15(3)所示.



(1) (2) (3)

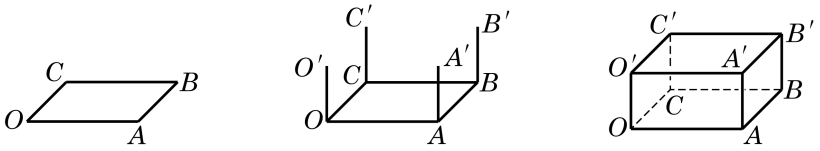
图 10-1-15

例 5 用斜二测画法画长、宽、高分别为 4、3、2 的长方体的直观图.

画法 (1) 画底面：画 $\square OABC$，使得 $OA=4$，$OC=\frac{3}{2}$，$\angle AOC=45°$，如图 10-1-16(1)所示.

(2) 画侧棱：过 O、A、B、C 各点分别作 OA 和 BC 的垂线，在这些垂线上分别截取长为 2 的线段 OO'、AA'、BB'、CC'，如图 10-1-16(2)所示.

(3) 成图：顺次连接 O'、A'、B'、C'，并擦去辅助线，将被遮挡的部分改为虚线，得长方体的直观图，如图 10-1-16(3)所示.



(1) (2) (3)

图 10-1-16